

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas
Lenguajes Formales y Autómatas Sección: 01
Docente: Ing. Cesar Rojas

PROYECTO No. 2 Motor de Conversión de Autómatas Finitos No Deterministas (AFND) a Autómatas Finitos Deterministas (AFD) y Simulación

Estudiantes: Gerber Mariano Pérez
Gómez, Marco Fabrizzio Donadio
Castellanos
Carné: 1165825, 1076925

Guatemala 25 de septiembre de 2026

Manual de Usuario

Para asegurar la correcta carga de datos en el sistema, es necesario realizar la verificación de que el archivo plano correspondiente a la definición del autómata se encuentre creado dentro del directorio raíz del proyecto. Asimismo, se debe garantizar que dicho archivo contenga la información respetando la estructura y los parámetros requeridos por la aplicación para su correcta lectura, es decir, la definición del conjunto de estados (Q), el alfabeto (Σ), el estado inicial (q_0), el conjunto de estados finales (F) y la función de transición (δ), conforme al formato especificado por el sistema.

```
1  NOMBRE=AFD_AB
2  ESTADOS=q0,q1,q2
3  ALFABETO=a,b
4  INICIAL=q0
5  FINALES=q2
6  TRANSICIONES:
7  q0,a,q1
8  q0,b,q0
9  q1,a,q1
10 q1,b,q2
11 q2,a,q1
12 q2,b,q0
13
```

```
1  NOMBRE=AFND_AB
2  TIPO=AFND
3  ESTADOS=q0,q1,q2
4  ALFABETO=a,b
5  INICIAL=q0
6  FINALES=q2
7  TRANSICIONES:
8  q0,a,q0|q1
9  q0,b,q0
10 q1,a,∅
11 q1,b,q2
12 q2,a,∅
13 q2,b,∅
```

Al ejecutar el programa, se despliega en consola el menú principal con las 15 opciones de operación del sistema:

1. **Crear un AFD manualmente:** Permite al usuario definir el autómata ingresando sus componentes (estados, alfabeto, transiciones, etc.) directamente por consola.
2. **Cargar un AFD desde un archivo .txt:** Permite importar la definición del autómata a partir de un archivo plano previamente estructurado.
3. **Crear un AFND manualmente:** Permite al usuario definir un Autómata Finito No Determinista ingresando sus componentes por consola, admitiendo múltiples estados destino por cada par (estado, símbolo) o ninguno.
4. **Cargar un AFND desde un archivo .txt:** Permite importar la definición de un AFND a partir de un archivo plano previamente estructurado, validando su sintaxis y consistencia.
5. **Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado:** Despliega en consola la quintupla completa ($Q, \Sigma, q_0, F, \delta$) y la tabla de transiciones del autómata (AFD o AFND) actualmente en memoria.
6. **Validar el autómata original y el AFD generado, si existe:** Verifica la estructura del autómata cargado (y, de haberse generado, del AFD equivalente), analizando accesibilidad de estados y consistencia general.
7. **Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente:** Aplica el algoritmo de construcción de subconjuntos sobre el AFND actualmente cargado, generando un AFD completo y determinista.
8. **Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados:** Presenta la relación entre cada estado del AFD generado y el subconjunto de estados del AFND que representa.
9. **Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado:** Despliega la quintupla y la tabla de transiciones del AFD resultante de la conversión.
10. **Evaluar una cadena:** Permite ingresar una cadena y determinar si es aceptada o rechazada por el autómata cargado o generado.
11. **Evaluar un archivo de cadenas:** Permite procesar un conjunto de cadenas contenidas en un archivo, evaluando cada una de forma automática.
12. **Consultar el historial de evaluaciones:** Muestra el registro de las cadenas evaluadas durante la sesión, junto con sus resultados.
13. **Realizar el análisis estructural:** Ejecuta un análisis más completo sobre el autómata, identificando estados inaccesibles, macroestados vacíos y si el lenguaje reconocido es vacío o no.
14. **Cargar o crear otro autómata:** Permite sustituir el autómata actualmente cargado (AFD o AFND) por uno nuevo, ya sea creado manualmente o importado desde archivo.
15. **Salir:** Finaliza la ejecución de la aplicación.

Captura de pantalla de la interfaz principal

```
=====
MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): █
```

Opción 1: Crear un AFD manualmente

Al seleccionar esta opción, el sistema solicita al usuario, de forma guiada mediante mensajes en consola, cada uno de los componentes necesarios para definir la quintupla formal del autómata $(Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$:

1. **Nombre del autómata:** identificador con el que se registrará el AFD dentro del sistema (por ejemplo, afd).
2. **Estados (Q):** se ingresan separados por coma (ejemplo: q_0, q_1, q_2).
3. **Símbolos del alfabeto (Σ):** se ingresan separados por coma (ejemplo: 0,1).
4. **Estado inicial (q_0):** debe corresponder obligatoriamente a uno de los estados previamente definidos en Q.
5. **Estados finales (F):** se ingresan separados por coma; si el autómata no posee estados de aceptación, se puede dejar en blanco presionando **Enter**.
6. **Función de transición (δ):** el sistema solicita, para cada combinación posible de estado y símbolo del alfabeto, el estado destino correspondiente (por ejemplo, $\delta(q_0, 0) = q_0$). Este proceso se repite hasta completar todas las combinaciones (estado, símbolo), garantizando que el autómata resultante sea **completo y determinista**.

Una vez ingresados todos los datos, el sistema valida la información y, si esta es consistente, confirma la creación exitosa del autómata mediante el mensaje:

☒ **AFD creado correctamente.**

A partir de este momento, el AFD queda almacenado en memoria y disponible para las demás operaciones del menú principal (visualización, validación y evaluación de cadenas).

```
=== CREACION MANUAL DEL AFD ===
Nombre del automata: afd
Estados separados por coma (ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Simbolos del alfabeto separados por coma (ej. a,b): 0,1
Estado inicial (debe estar en Q): q0
Estados finales separados por coma (Enter si no hay): q2

Ingrese la función de transición.
Para cada pareja (estado, símbolo), ingrese el estado destino.
Esto creará un AFD completo y determinista.

 $\delta(q_0, 0) = q_0$ 
 $\delta(q_0, 1) = q_1$ 
 $\delta(q_1, 0) = q_0$ 
 $\delta(q_1, 1) = q_2$ 
 $\delta(q_2, 0) = q_2$ 
 $\delta(q_2, 1) = q_2$ 

☒ AFD creado correctamente.
```

Opción 2: Cargar un AFD desde un archivo .txt

Esta opción permite importar la definición completa de un autómata finito determinista a partir de un archivo de texto plano previamente creado, evitando así tener que ingresar manualmente cada uno de sus componentes.

Al seleccionar la opción **2** en el menú principal, el sistema solicita al usuario la ruta del archivo mediante el mensaje:

Ruta del archivo .txt:

El usuario debe ingresar el nombre o la ruta del archivo que contiene la definición del AFD (por ejemplo, prueba_afd_ab.txt). Dicho archivo debe respetar la estructura y el formato requeridos por el sistema, conteniendo la información correspondiente a los estados (Q), el alfabeto (Σ), el estado inicial (q_0), los estados finales (F) y la función de transición (δ).

Si el archivo es localizado correctamente y su contenido cumple con la estructura esperada, el sistema carga el autómata en memoria y confirma la operación mediante el mensaje:

☒ AFD cargado correctamente.

Una vez cargado, el autómata queda disponible para las demás funcionalidades del sistema, tales como su visualización, validación y evaluación de cadenas.

```
PS C:\ProyectoLFA> & C:\Python314\python.exe c:/ProyectoLFA/proyecto_1_simulacion_afd/main.py
=====
SIMULADOR DE AUTÓMATA FINITO DETERMINISTA (AFD)
=====

Opciones disponibles:

Gestión del AFD:
  1. Crear un AFD manualmente
  2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
  9. Cargar o crear otro autómata (reemplazar el actual)

Visualización:
  3. Mostrar la definición formal del AFD ( $Q$ ,  $\Sigma$ ,  $q_0$ ,  $F$ ,  $\delta$ )
  4. Mostrar la tabla de transiciones

Validación:
  5. Validar la estructura del autómata

Evaluación:
  6. Evaluar una cadena individual
  7. Evaluar múltiples cadenas desde un archivo

Historial:
  8. Consultar el historial de evaluaciones

Salida:
  10. Salir del programa

Seleccione una opción (1-10): 2

Ruta del archivo .txt: prueba_afd_ab.txt

☒ AFD cargado correctamente.
```

Opción 3: Crear un AFND manualmente

Permite definir un Autómata Finito No Determinista ingresando sus componentes por consola. A diferencia del AFD, en esta opción:

- Para cada par (estado, símbolo), el usuario puede ingresar uno, varios o ningún estado destino.
- Los destinos múltiples se separan con el símbolo | (por ejemplo, $q_0|q_1$).
- La ausencia de transición se indica con $\emptyset$ (o dejando el campo vacío, según la validación del sistema).
- El sistema no permite símbolos de épsilon ni símbolos de más de un carácter en el alfabeto: si el usuario los ingresa, se rechaza la entrada y se solicita de nuevo.
- Todos los destinos ingresados deben pertenecer al conjunto Q ; de lo contrario, se solicita nuevamente el dato.

Al finalizar, el sistema confirma la creación del AFND en memoria.

```
=== CREACION MANUAL DEL AFND ===
Nombre del automata: afnd_demo
Estados separados por coma (ej. q0,q1,q2): q0,q1,q2
Simbolos del alfabeto separados por coma (ej. a,b): a,b
Estado inicial (debe estar en Q): q0
Estados finales separados por coma (Enter si no hay): q2

Ingrese la función de transición.
Para cada pareja (estado, símbolo), ingrese el estado(s) destino.
Puede indicar varios destinos o un conjunto vacío.

Ingrese la función de transición.
Use | entre destinos o  $\emptyset$  cuando no exista ninguno.
 $\delta(q_0, a) = q_0|q_1$ 
 $\delta(q_0, b) = q_0$ 
 $\delta(q_1, a) = \emptyset$ 
 $\delta(q_1, b) = q_2$ 
 $\delta(q_2, a) = q_2$ 
 $\delta(q_2, b) = q_2$ 

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFND ---
Estado      a          b
-----
q0           {q0, q1}   {q0}
q1            $\emptyset$    {q2}
q2           {q2}       {q2}
Conversión automática completada. Macroestados: 4

Autómata cargado. Los datos anteriores fueron limpiados.
```

Opción 4: Cargar un AFND desde un archivo .txt

Importa un AFND desde un archivo con el siguiente formato:

```
1 NOMBRE=AFND_AB
2 TIPO=AFND
3 ESTADOS=q0,q1,q2
4 ALFABETO=a,b
5 INICIAL=q0
6 FINALES=q2
7 TRANSICIONES:
8 q0,a,q0|q1
9 q0,b,q0
10 q1,a,∅
11 q1,b,q2
12 q2,a,∅
13 q2,b,∅
```

El sistema realiza dos niveles de validación:

- **Sintáctica:** verifica que los encabezados (NOMBRE, TIPO, ESTADOS, ALFABETO, INICIAL, FINALES) estén presentes, no repetidos, y que la sección TRANSICIONES: exista y tenga el formato origen, símbolo, destino1|destino2 (o $\emptyset$).
- **Semántica:** verifica que el estado inicial y los finales pertenezcan a Q, que los símbolos usados pertenezcan a Σ , que no existan transiciones épsilon, y que todos los destinos referenciados existan en Q.

Si se detecta cualquier error, el sistema no carga el autómata y muestra en consola el listado completo de errores encontrados (de sintaxis o de datos), permitiendo al usuario corregir el archivo.

```
=====
MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 4
Ruta del archivo AFND: prueba_afnd_ab.txt

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFND ---
Estado  a      b
-----
q0      {q0, q1} {q0}
q1      ∅      {q2}
q2      ∅      ∅
Conversión automática completada. Macroestados: 3

Autómata cargado. Los datos anteriores fueron limpiados.
=====
```

Opción 5: Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado

Combina las funciones de las antiguas Opciones 3 y 4 de la Fase 1, pero ahora aplicable tanto a un AFD como a un AFND cargado. Muestra la quintupla $(Q, \Sigma, q_0, F, \delta)$ y su tabla de transiciones correspondiente, adaptando la tabla para mostrar múltiples destinos por celda cuando el autómata es no determinista.

Seleccione una opción (1-15): 5

--- DEFINICIÓN FORMAL DEL AFND ---

Nombre: AFND_AB

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{a, b\}$

$q_0 = q_0$

$F = \{q_2\}$

$\delta =$

$\delta(q_0, a) = \{q_0, q_1\}$

$\delta(q_0, b) = \{q_0\}$

$\delta(q_1, a) = \emptyset$

$\delta(q_1, b) = \{q_2\}$

$\delta(q_2, a) = \emptyset$

$\delta(q_2, b) = \emptyset$

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFND ---

Estado	a	b
q0	{q0, q1}	{q0}
q1	$\emptyset$	{q2}
q2	$\emptyset$	$\emptyset$

Opción 6: Validar el autómata original y el AFD generado, si existe

Ejecuta el análisis estructural (accesibilidad, estados alcanzables/inaccesibles, finales alcanzables) tanto sobre el autómata original cargado (AFD o AFND) como sobre el AFD equivalente, en caso de que ya se haya generado mediante la Opción 7. Esto permite comparar la integridad estructural antes y después de la conversión.

```
=====
                MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 6

--- AUTÓMATA ORIGINAL ---

--- VALIDACIÓN DEL AFND ---
Clasificación: AFND VÁLIDO
No se encontraron errores estructurales.

--- AFD EQUIVALENTE GENERADO ---

--- VALIDACIÓN DEL AFD ---
Clasificación: AFD VÁLIDO
El AFD es determinista, completo y estructuralmente válido.
```

Opción 7: Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente

Aplica el algoritmo de construcción de subconjuntos sobre el AFND actualmente cargado:

- El estado inicial del AFD resultante es el macroestado $\{q_0\}$.
- Para cada macroestado y cada símbolo del alfabeto, se calcula la unión de los destinos de todos los estados que lo componen.
- Si dicha unión es vacía, se asigna el estado de trampa, que se autoconsume en todas sus transiciones.
- Un macroestado es final en el AFD si contiene al menos un estado final del AFND original.
- El proceso continúa hasta que no queden macroestados pendientes por procesar.

El sistema no permite ejecutar esta opción si no hay un AFND válido cargado.

```
=====
                        MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                        elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 7
La conversión ya está disponible; se conserva el historial.
```

Opción 8: Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados

Muestra la relación entre cada identificador generado para el AFD (por ejemplo, A, B, C) y el subconjunto de estados del AFND que representa:

```
=====
                        MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                        elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 8

--- TABLA DE EQUIVALENCIAS ---
Macroestado  Conjunto de estados del AFND
-----
A             {q0}
B             {q0, q1}
C             {q0, q2}
```

Opción 9: Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado

Una vez ejecutada la conversión (Opción 7), muestra la quintupla formal y la tabla de transiciones del AFD resultante, usando la misma estructura interna que un AFD cargado directamente (Opción 1 o 2), garantizando compatibilidad total con las funciones de la Fase 1.

```
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 9
```

--- DEFINICION FORMAL DEL AFD ---

Nombre: AFND_AB_AFD

$Q = \{ 'B', 'C', 'A' \}$

$\Sigma = \{ 'b', 'a' \}$

$q_0 = A$

$F = \{ 'C' \}$

$\delta =$

$\delta(A, a) = B$

$\delta(A, b) = A$

$\delta(B, a) = B$

$\delta(B, b) = C$

$\delta(C, a) = B$

$\delta(C, b) = A$

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFD GENERADO ---

--- TABLA DE TRANSICIONES DEL AFD ---

Estado	a	b
A	B	A
B	B	C
C	B	A

Opción 10: Evaluar una cadena

Funcionalidad heredada de la Fase 1. Permite evaluar una cadena individual, mostrando la traza de ejecución paso a paso y el resultado (Aceptada/Rechazada). Ahora es compatible tanto con el AFD cargado directamente como con el AFD generado a partir de un AFND.

```
=====
MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 10
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD
Ingrese la cadena (Enter representa ε): ab

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial: A
A ---a--> B
B ---b--> C
Estado final: C
Resultado: Aceptada
```

```
=====
MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 10
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD
Ingrese la cadena (Enter representa ε): aba

--- TRAZA DE EJECUCION ---
Estado inicial: A
A ---a--> B
B ---b--> C
C ---a--> B
Estado final: B
Resultado: Rechazada
```

Opción 11: Evaluar un archivo de cadenas

Funcionalidad heredada de la Fase 1. Evalúa por lotes las cadenas contenidas en un archivo .txt, mostrando el resultado de cada una.

```
=====
                        MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                        elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 11
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD
Ruta del archivo de cadenas: prueba_cadenas.txt
```

```
--- EVALUACIÓN POR LOTES ---
```

```
Cadena 1: 'aab'
```

```
--- TRAZA DE EJECUCION ---
```

```
Estado inicial: A
```

```
A ---a--> B
```

```
B ---a--> B
```

```
B ---b--> C
```

```
Estado final: C
```

```
Resultado: Aceptada
```

```
Cadena 2: 'abba'
```

```
--- TRAZA DE EJECUCION ---
```

```
Estado inicial: A
```

```
A ---a--> B
```

```
B ---b--> C
```

```
C ---b--> A
```

```
A ---a--> B
```

```
Estado final: B
```

```
Resultado: Rechazada
```

Cadena 3: ''

--- TRAZA DE EJECUCION ---

Estado inicial: A

Estado final: A

Resultado: Rechazada

Cadena 4: 'abc'

Error: La cadena contiene el símbolo 'c' que no pertenece al alfabeto Σ .

Cadena 5: 'aaaab'

--- TRAZA DE EJECUCION ---

Estado inicial: A

A ---a--> B

B ---a--> B

B ---a--> B

B ---a--> B

B ---b--> C

Estado final: C

Resultado: Aceptada

Cadena 6: 'b'

--- TRAZA DE EJECUCION ---

Estado inicial: A

A ---b--> A

Estado final: A

Resultado: Rechazada

Opción 12: Consultar el historial de evaluaciones

Funcionalidad heredada de la Fase 1. Muestra el registro de todas las cadenas evaluadas durante la sesión, incluyendo el estado final alcanzado y el resultado.

```
MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 12
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD

--- HISTORIAL DE EVALUACIONES ---
1. Cadena: 'ab' | Estado final: C | Resultado: Aceptada
2. Cadena: 'aba' | Estado final: B | Resultado: Rechazada
3. Cadena: 'aab' | Estado final: C | Resultado: Aceptada
4. Cadena: 'abba' | Estado final: B | Resultado: Rechazada
5. Cadena: '' | Estado final: A | Resultado: Rechazada
6. Cadena: 'aaaab' | Estado final: C | Resultado: Aceptada
7. Cadena: 'b' | Estado final: A | Resultado: Rechazada
```

Opción 13: Realizar el análisis estructural

Genera un análisis más completo que la validación básica, cubriendo los casos de prueba obligatorios del proyecto, tales como:

- Identificación de estados inaccesibles (código muerto).
- Detección de macroestados que alcanzan el conjunto vacío ($\emptyset$).
- Verificación de si el lenguaje reconocido es vacío o no (según los finales alcanzables).
- Reporte de si el AFND es completo o incompleto, y si presenta transiciones múltiples por símbolo.

```
=====
                MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 13
Se utiliza el AFD equivalente generado: AFND_AB_AFD

--- ANÁLISIS ESTRUCTURAL ---
Estados alcanzables: {A, B, C}
Estados inaccesibles:  $\emptyset$ 
Estados finales alcanzables: {C}
El lenguaje no es vacío: existe al menos un estado final alcanzable.
```

Opción 14: Cargar o crear otro autómata

Funcionalidad equivalente a la Opción 9 de la Fase 1, pero extendida para permitir seleccionar entre crear/cargar un AFD o un AFND, reemplazando el autómata actualmente en memoria.

```
=====
                MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 14

1. Crear AFD manualmente
2. Cargar AFD desde archivo
3. Crear AFND manualmente
4. Cargar AFND desde archivo
Seleccione una opción (1-4): 2
Ruta del archivo AFD: prueba_afd_ab.txt
Clasificación: AFD VÁLIDO

Nuevo autómata cargado; sesión anterior limpiada.
```

Opción 15: Salir

Esta opción permite finalizar de manera controlada la ejecución de la aplicación. Al seleccionar la opción 15 en el menú principal, el sistema despliega un mensaje de despedida y termina el proceso, cerrando la sesión del simulador sin necesidad de forzar el cierre de la consola.

Esta opción debe utilizarse siempre que el usuario desee concluir su interacción con el programa, garantizando que la finalización se realice de forma ordenada

```
=====
                        MOTOR DE VALIDACIÓN Y CONVERSIÓN DE AUTÓMATAS
                        elaborado por: Gerber Perez y Marco Donadio
=====

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde un archivo .txt
3. Crear un AFND manualmente
4. Cargar un AFND desde un archivo .txt
5. Mostrar la definición formal y la tabla del autómata cargado
6. Validar el autómata original y el AFD generado, si existe
7. Convertir el AFND cargado en un AFD equivalente
8. Mostrar la tabla de equivalencias de macroestados
9. Mostrar la definición formal y la tabla del AFD generado
10. Evaluar una cadena
11. Evaluar un archivo de cadenas
12. Consultar el historial de evaluaciones
13. Realizar el análisis estructural
14. Cargar o crear otro autómata
15. Salir
Seleccione una opción (1-15): 15

Programa finalizado.
```